Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Juan Pablo Jumbo Orellana Jonathan Gerardo Contento Cuenca Sdier Emanuel Roblez Roblez Luis Alejandro Rodríguez Luzón
Asignatura	Diseño de Circuitos
Ciclo	Segundo (2.°) – Paralelo A
Unidad	Unidad 1. Análisis de lógica combinacional con diseño clásico
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Diseña e implementa circuitos combinacionales básicos utilizando técnicas de diseño clásico, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Título de la Práctica	Reconocimiento del entorno de simulación lógica y comprobación de compuertas
Nombre del Docente	Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.
Fecha	Martes, 6 de octubre de 2026
Horario	07:30 – 09:30
Lugar	Laboratorio de computación de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas (componente de aprendizaje práctico experimental, semana 1)

2. Objetivo(s) de la Práctica

O1. Reconocer el entorno del simulador lógico Logisim-evolution, emplazando fuentes de nivel lógico, interruptores (pines de entrada), sondas y LED, e interpretando los colores de los cables como niveles lógicos.

O2. Comprobar experimentalmente la tabla de verdad de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR, contrastándola con la tabla predicha en papel, y verificar el funcionamiento de los circuitos integrados 74LS08 y 74LS02 a partir de su hoja de datos.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- No aplica: la práctica se desarrolla íntegramente en simulación.
- Hojas de datos de los circuitos integrados SN74LS08 (cuatro compuertas
- AND) y SN74LS02 (cuatro compuertas NOR), disponibles en el aula virtual.

- Hoja de registro de la práctica (tablas de la sección 5), impresa o en el cuaderno.
- Computador del laboratorio o computador personal (Windows, macOS o Linux).
- Simulador Logisim-evolution (software libre, licencia GPL v3), instalado localmente; funciona sin conexión a internet. Descarga: github.com/logisim-evolution/logisim-evolution, sección Releases (instalador .msi para Windows o .dmg para macOS).
- Lector de PDF para consultar las hojas de datos.
- Aula virtual (EVA) de la asignatura, para descargar recursos y entregar el informe.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

La práctica es individual. Se aplica la estrategia de diseño verificado antes de implementado: antes de simular cada compuerta, el estudiante escribe en papel la tabla de verdad que espera obtener y, después de simular, explica toda diferencia entre lo predicho y lo observado.

Inicio:

1. El docente recupera la clase anterior: dos estados lógicos, niveles de voltaje, zona indefinida y las siete compuertas.

2. Se socializan los objetivos, la estructura del informe, la rúbrica (sección 8) y la política de uso declarado de inteligencia artificial.

3. Cada estudiante abre Logisim-evolution. Si no está instalado, lo descarga desde la dirección indicada en la sección 4 e instala el archivo correspondiente a su sistema operativo.

4. Configuración inicial: en Archivo → Preferencias seleccione el idioma español (si está disponible) y la forma de compuertas «Shaped» (norma ANSI/IEEE, la usada en el curso). Cree un proyecto nuevo y guárdelo como APE01_Apellido_Nombre.circ.

Desarrollo:

Parte A. Reconocimiento del entorno

1. Identifique las zonas de la ventana: barra de herramientas, explorador de bibliotecas (izquierda), tabla de propiedades del componente (abajo a la izquierda) y lienzo de dibujo.

2. Identifique las dos herramientas principales: Seleccionar/editar (flecha), para colocar y cablear, y Pulsar (mano), para cambiar el valor de los interruptores durante la simulación.

3. Fuentes de nivel lógico: desde la biblioteca Cableado (Wiring) coloque un componente Power (1 lógico) y uno Ground (0 lógico). Conecte a cada uno una Sonda (Probe) y observe el valor que muestra.

4. Interruptor: coloque un Pin de entrada (Input Pin). Conéctelo a un Pin de salida y, en paralelo, a un LED de la biblioteca Entrada/Salida FEIRNNR - Carrera de Computación (Input/Output). Con la herramienta Pulsar cambie el valor del pin y registre qué ocurre con la sonda y el LED.

5. Registre en la Tabla 1 el significado de cada color de cable.

Tabla 1. Código de colores de Logisim-evolution.

Parte B. Comprobación de las siete compuertas

1. Antes de simular, complete en papel la columna «Y predicha» de las Tablas 2 a 8, sin consultar el simulador.

2. Desde la biblioteca Compuertas (Gates) coloque una compuerta NOT. Conecte un pin de entrada A a su entrada y un LED y una sonda a su salida Y. Rotule el pin de entrada como A y el pin de salida como Y (propiedad «Etiqueta»).

3. Con la herramienta Pulsar recorra todas las combinaciones de entrada en orden binario (0, 1) y anote el resultado en la columna «Y simulada».

4. Repita el procedimiento para AND, OR, NAND, NOR, XOR y XNOR, de dos entradas (A y B), recorriendo las combinaciones 00, 01, 10 y 11. Construya cada compuerta en un subcircuito distinto o en zonas separadas del lienzo.

5. Capture una imagen de cada compuerta con la combinación de entrada 11 (o 1 para la NOT), en la que se vean las etiquetas y el estado del LED.

6. Verificación cruzada: seleccione un circuito con una sola compuerta de dos entradas y abra Proyecto → Analizar circuito (Analyze Circuit). En la pestaña «Tabla» el simulador genera la tabla de verdad. Compárela con su tabla simulada y capture la pantalla.

7. Si alguna fila «Y simulada» no coincide con «Y predicha», no corrija la predicción: márquela y explique en el informe la causa del error.

- *Tabla 2. Compuerta NOT.*
- *Tabla 3. Compuerta AND.*
- *Tabla 4. Compuerta OR.*
- Tabla 5. Compuerta NAND.
- *Tabla 6. Compuerta NOR*
- *Tabla 7. Compuerta XOR.*
- *Tabla 8. Compuerta XNOR.*

Parte C. Circuitos integrados 74LS08 y 74LS02

1. Abra la hoja de datos del SN74LS08. Identifique el encapsulado, la función, la ubicación de VCC (pin 14) y GND (pin 7) y los pines de entrada y salida de la compuerta 1 (1A, 1B, 1Y).

2. Desde la biblioteca TTL coloque el componente 7408. Conecte dos pines de entrada a los pines 1 y 2, y un LED al pin 3. Si el componente muestra los pines de alimentación, conecte el pin 14 a Power y el pin 7 a Ground; en el chip real esta conexión es obligatoria.

3. Recorra las cuatro combinaciones de entrada y compruebe que la compuerta 1 se comporta como una AND. Repita la prueba con la compuerta 2 (pines 4, 5 y 6).

4. Coloque ahora un 7402 y, consultando su hoja de datos, conecte la compuerta 1. Atención: en este chip la salida de la compuerta 1 está en el pin 1 y sus entradas en los pines 2 y 3, a diferencia del 7408. Compruebe la tabla de la NOR.

5. Registre en la Tabla 9 los pines utilizados y el resultado de cada prueba.

Chip / compuerta	Entradas (pines)	Salida (pin)	¿Cumple la tabla? (Sí/No)	Observaciones
7408 – compuerta 1				
7408 – compuerta 2				
7402 – compuerta 1				

Tabla 9. Verificación de circuitos integrados.

Parte D. Entrada sin conectar

1. En el circuito de la compuerta AND, desconecte el cable de la entrada B y deje esa entrada al aire.

2. Observe el color del cable y el valor de la sonda en la salida para A = 0 y para A = 1. Capture ambas pantallas. FEIRNNR - Carrera de Computación

3. Relacione lo observado con la zona indefinida de voltaje (entre 0,8 V y 2,0 V en la familia 74LS) vista en clase.

Cierre:

1. El docente revisa en plenaria los resultados de las Partes B, C y D; dos estudiantes exponen una discrepancia encontrada o la diferencia de pines entre el 7408 y el 7402.

2. Cada estudiante guarda el archivo APE01_Apellido_Nombre.circ y comienza a responder las preguntas de control.

3. El informe y el archivo .circ se entregan en el aula virtual en el plazo configurado en la tarea.

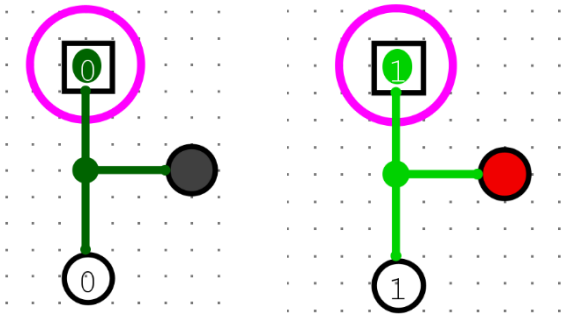
5. Resultados

Parte A:

Fuentes de nivel lógico:



Interruptor:



Al poner el interruptor en 1 la sonda cambia al valor 1 (cable verde claro) y el LED se enciende.

Significado de cada color de cable.

Color del cable	Significado observado
Verde claro	Nivel Lógico en **1**
Verde oscuro	Nivel Lógico en **0**
Azul	Cableado sin conectar
Rojo	Error

Parte B:

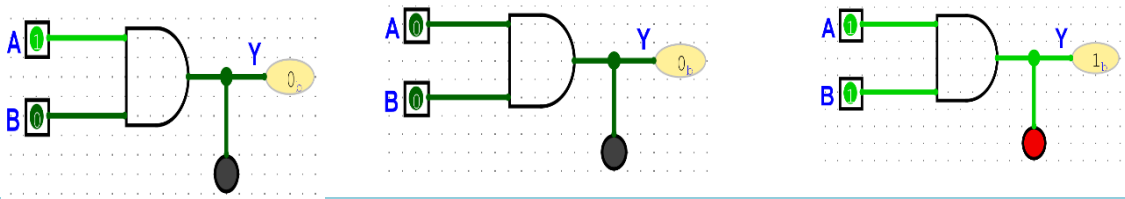
Circuito NOT:



A	-	Y predicha (NOT)	Y simulada
0	-	1	1
1	-	0	0

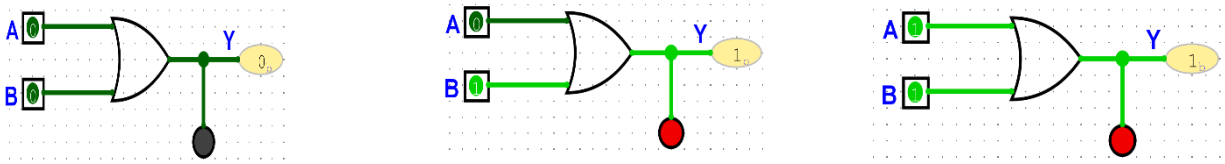
Tabla 2. Compuerta NOT.

Circuito en AND



A	B	Y predicha (AND)	Y simulada
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Tabla 3. Compuerta AND.

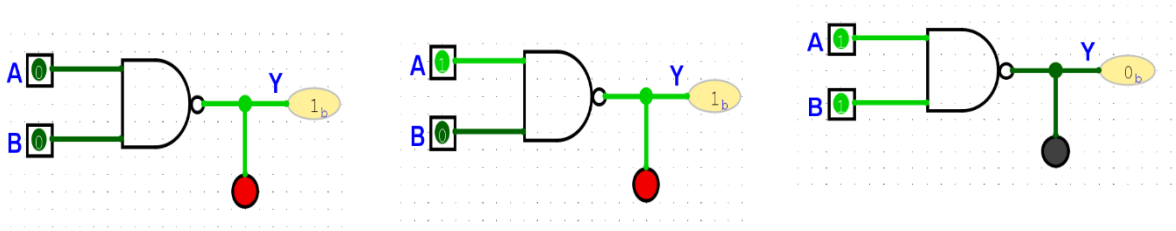


Circuito en OR

A	B	Y predicha (OR)	Y simulada
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Tabla 4. Compuerta OR.

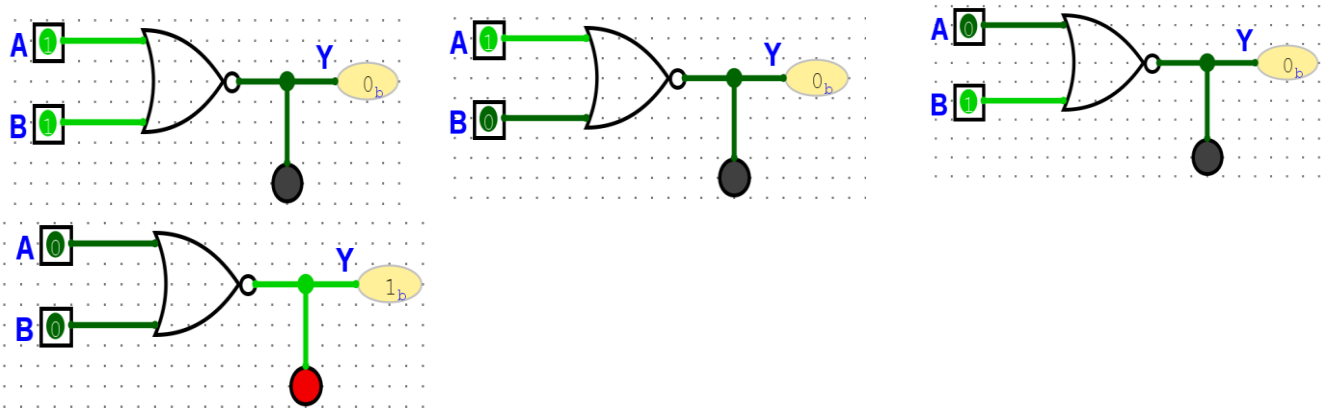
Circuito en NAND



A	B	Y predicha (NAND)	Y simulada
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Tabla 5. Compuerta NAND.

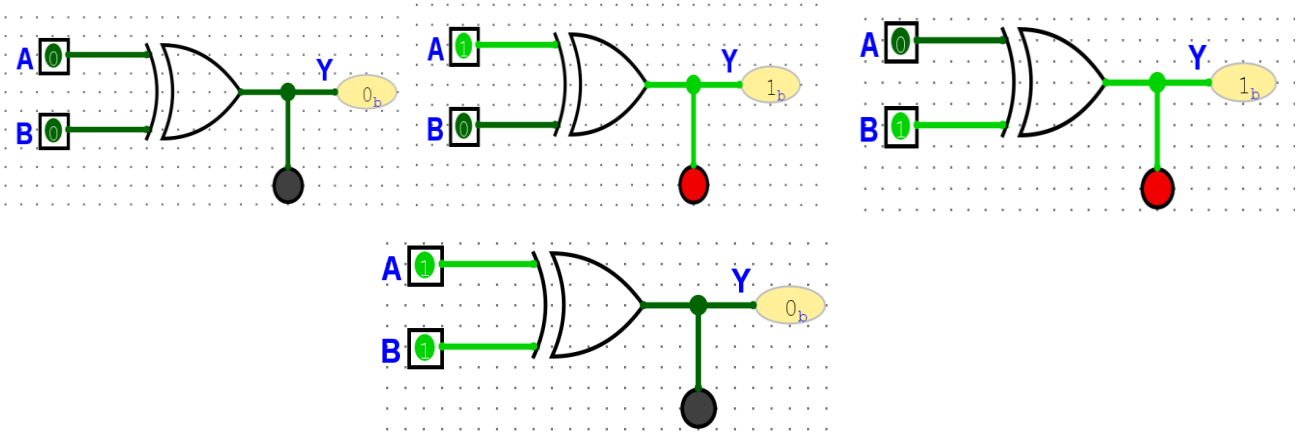
Circuito en NOR



A	B	Y predicha (NOR)	Y s1imulada
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Tabla 6. Compuerta NOR

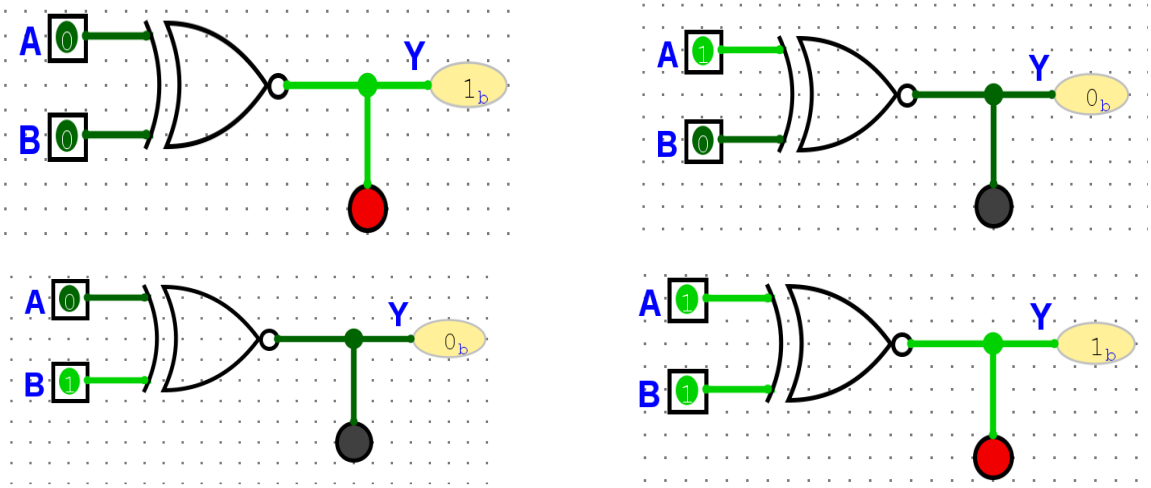
Circuito en XOR



A	B	Y predicha (XOR)	Y simulada
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Tabla 7. Compuerta XOR.

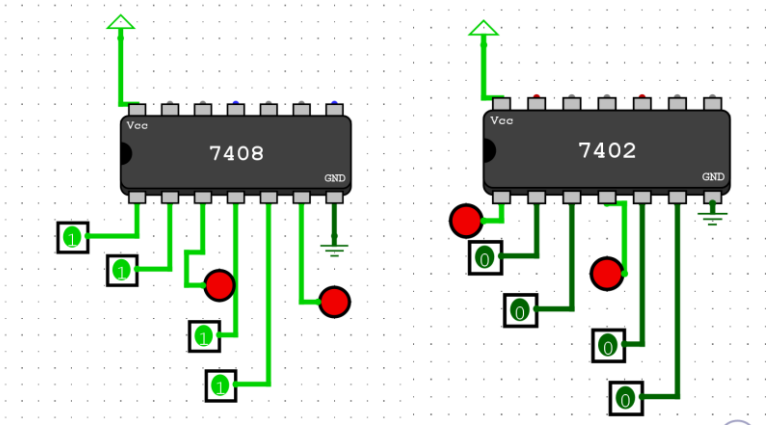
Circuito en XNOR



A	B	Y predicha (XNOR)	Y simulada
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Tabla 8. Compuerta XNOR.

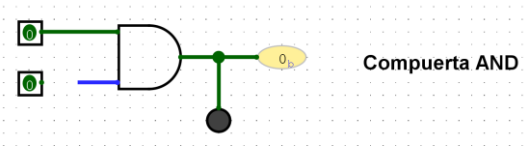
Parte C. Circuitos integrados 74LS08 y 74LS02

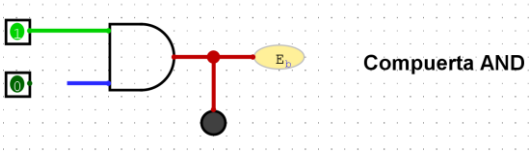


CI	Compuerta probada	Pines de entrada	Pin de salida	¿Coincide con la tabla de verdad?	Observaciones
74LS08	Compuerta 1	**1, 2**	**3**	**Sí**	Salida en nivel alto 1 únicamente cuando ambas entradas están en 1.
74LS08	Compuerta 2	**4, 5**	**6**	**Sí**	Opera exactamente igual a la compuerta 1.
74LS02	Compuerta 1	**2, 3**	**1**	**Sí**	Salida en nivel alto (1) solo con entradas en 100. La salida está ubicada en el pin 1.

74LS02	Compuerta 2	**5, 6**	**4**	Sí	Mantiene la misma disposición invertida (salida en pin 4, entradas en 5 y 6).

Parte D. Entrada sin conectar





En la familia 74LS, la franja de 0,8 V a 2,0 V es la **zona indefinida**, un rango prohibido donde los transistores internos no operan ni en corte ni en saturación, impidiendo distinguir un 0 de un 1. Al dejar una patilla al aire, esta queda flotante y actúa como antena ante el ruido eléctrico, haciendo que su voltaje oscile dentro de ese margen. Esto se refleja en Logisim mediante el cable azul de indeterminación lógica (y el error en rojo en la salida cuando A = 1), lo que en un montaje físico provocaría sobrecalentamiento y conmutaciones aleatorias si no se utiliza una resistencia *pull-up* o *pull-down*

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué compuerta produce un 1 solo cuando sus entradas son diferentes? ¿Y cuál solo cuando son iguales? Justifique con su tabla simulada.

- XOR → da 1 cuando las entradas son diferentes
- XNOR → da 1 cuando las entradas son iguales

A	B	XOR	XNOR
0	0	0	**1**
0	1	**1**	0
1	0	**1**	0
1	1	0	**1**

2. Compare las tablas de AND y NAND, y de OR y NOR. ¿Qué relación observa entre cada par? Explique qué representa el círculo en la salida del símbolo.

- NAND es lo contrario de AND: cada valor de la columna está invertido (donde AND tiene 0, NAND tiene 1, y donde AND tiene 1, NAND tiene 0).

- NOR es lo contrario de OR: igual, todos los valores están al revés.

A	B	AND	NAND	OR	NOR
0	0	0	**1**	0	**1**
0	1	0	**1**	1	**0**
1	0	0	**1**	1	**0**
1	1	1	**0**	1	**0**

El círculo en la salida significa negación = "lo contrario" = funciona como si tuviera una compuerta NOT pegada justo al final.

3. Una compuerta de tres entradas, ¿cuántas filas tiene en su tabla de verdad? Generalice para n entradas.

- Con 3 entradas: 2 × 2 × 2 = 8 filas
- Con n entradas: la fórmula es 2^n (dos elevado al número de entradas)

Explicación: cada entrada tiene 2 estados posibles (0 o 1), por lo que se multiplican las posibilidades:

- 1 entrada → 2^1 = 2 filas
- 2 entradas → 2^2 = 4 filas
- 3 entradas → 2^3 = 8 filas
- 4 entradas → 2^4 = 16 filas
- ...
- n entradas → 2^n filas

4. Explique por qué no es posible reemplazar directamente un 74LS08 por un 74LS02 en el mismo zócalo, aunque ambos sean de 14 pines. ¿Qué sucede si se olvida conectar el pin 14?

- No se pueden intercambiar porque los pines tienen funciones distintas:
- El 74LS08 (compuertas AND): la compuerta 1 tiene entradas en los pines 1 y 2, salida en el 3
- El 74LS02 (compuertas NOR): la compuerta 1 tiene entradas en los pines 2 y 3, salida en el 1
- Además, aunque ambos usan el pin 14 para alimentación (+5V) y el 7 para tierra (0V), la ubicación de entradas y salidas no coincide → el circuito no funcionaría.
- Si no se conecta el pin 14: el chip no recibe energía → no funciona ninguna compuerta, todas las salidas quedan indefinidas o apagadas. En un circuito real el chip no enciende.

5. ¿Qué valor mostró la salida de la AND con una entrada sin conectar cuando A = 0 y cuando A = 1? ¿Por qué el resultado fue diferente en cada caso? ¿Qué podría ocurrir en un circuito físico?

- Cuando A = 0 y B está desconectada → salida = 0
- Cuando A = 1 y B está desconectada → salida = desconocida / indefinida (cable azul en Logisim)

Por qué ocurre así:

- La compuerta AND funciona así: si una entrada ya es 0, la salida siempre será 0, no importa lo que valga la otra entrada → por eso con A=0 sale 0 seguro.
- Pero si A=1, la salida depende totalmente de B → y como B no está conectada, no se sabe si vale 0 o 1 → el programa muestra "indefinido".

En un circuito físico real:

- Una entrada sin conectar recibe ruido eléctrico → cambia de valor sola de forma impredecible → el circuito falla de manera aleatoria, a veces funciona y a veces no, sin razón aparente. Es por eso que nunca se dejan entradas sueltas en diseños reales.

6. Conclusiones

En la práctica se reconoció el entorno de simulación Logisim-evolution, interpretando los colores de los cables como indicadores de los niveles lógicos y comprobando el funcionamiento de las siete compuertas lógicas —NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR y XNOR—, cuyas tablas de verdad coincidieron con las predicciones realizadas antes de simular; se identificó que el círculo en la salida representa la negación, que XOR responde a entradas diferentes y XNOR a entradas iguales, y se comprendió que los circuitos integrados 74LS08 y 74LS02 no pueden intercambiarse por la distinta distribución de sus pines, así como que dejar entradas sin conectar genera valores indefinidos que en dispositivos reales causan fallos impredecibles, demostrando la importancia de diseñar y verificar cada circuito antes de su implementación física.

7. Bibliografía / Referencias

Carpinelli, J. D. (2023). *An animated introduction to digital logic design*. New Jersey Institute of Technology.

Garza, J. Á. (2025). *Electrónica digital I: Sistemas digitales*. Nuevo León, México. Recurso en línea.

Logisim-evolution developers. (2024). *Logisim-evolution* [Software de código abierto]. GitHub. https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution

Texas Instruments. (2017). *SN54LS02, SN74LS02: Quadruple 2-input positive-NOR gates* [Hoja de datos]. https://www.ti.com/product/SN74LS02

Texas Instruments. (2017). *SN54LS08, SN74LS08: Quadruple 2-input positive-AND gates* [Hoja de datos]. https://www.ti.com/product/SN74LS08

7.Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó **ChatGPT** como herramienta de apoyo para la organización y revisión de la redacción del documento, así como para la adecuación de las referencias bibliográficas al formato **APA 7.ª edición**. La información obtenida mediante la herramienta fue revisada y contrastada con las fuentes bibliográficas y técnicas utilizadas en el trabajo. La selección, interpretación y presentación final de la información fueron realizadas y verificadas por los autores.